

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 6

Виконав:

студент групи кн-25-1

Рафієв Б. С.

Перевірила:

старший викладач кафедри АІС

Бельська В.Ю.

Тема: Робота з рядком як з масивом символів (стиль мови C)

Мета: ознайомитися з рядком у стилі мови програмування C, проаналізувати особливості функцій cstring.

Порядок виконання роботи

1. Вивчити правила створення й обробки рядків символів на прикладі програм, що розглянуто у п.п. «Короткі теоретичні відомості» та «Приклад виконання лабораторної роботи № 6». Перевірити роботу наведених програм.
2. Пояснити основні принципи розподілу пам'яті під символні рядки. Визначити відмінність символного рядка від звичайного масиву.
3. Написати програму, що дозволяє розв'язати 2 завдання зі списку індивідуальних завдань. Перше завдання обрати за номером, що дорівнює залишку від ділення на 15 порядкового номера студента у журналі групи. Друге завдання студент обирає сам серед варіантів від 16 до 30. Також студент обирає самостійно спосіб вводу рядка (рядків): діалог з користувачем або з текстового файлу.

Завдання 1. Увести рядок слів. Відсортувати слова за довжиною та значенням останнього символу рядка.

Код програми має вигляд:

```

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <Windows.h>

using namespace std;

const int MAX_INPUT_LEN = 255;
const int MAX_WORDS = 50;

bool is_less(const char* a, const char* b) {
    size_t len_a = strlen(a);
    size_t len_b = strlen(b);

    if (len_a < len_b) {
        return true;
    }
    if (len_a > len_b) {
        return false;
    }

    if (len_a > 0) {
        char last_a = a[len_a - 1];
        char last_b = b[len_b - 1];

        return last_a < last_b;
    }

    return false;
}

void bubblesort(char** a, int n) {
    bool isSort;
    int i;
    do {
        isSort = false;
        for (int j = 0; j < n - i - 1; ++j) {
            if (!is_less(a[j], a[j + 1])) {
                char* temp = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = temp;
                isSort = true;
            }
        }
        ++i;
    } while(isSort == true);
}

```

Рисунок 1 – Перша частина коду до завдання 1

```

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    system("cls");

    char* input_buffer = new char[MAX_INPUT_LEN];
    char** words_array = new char* [MAX_WORDS];
    int word_count = 0;

    cout << "Введіть рядок слів (не більше " << MAX_INPUT_LEN - 1 << " символів):" << endl;
    cin.getline(input_buffer, MAX_INPUT_LEN);

    char* token = strtok(input_buffer, " ");
    while (token != nullptr && word_count < MAX_WORDS) {
        size_t len = strlen(token);
        words_array[word_count] = new char[len + 1];
        strcpy(words_array[word_count], token);
        word_count++;
        token = strtok(nullptr, " ");
    }

    delete[] input_buffer;

    if (word_count == 0) {
        cout << "\nРядок не містить слів." << endl;
        delete[] words_array;
        system("pause");
        return 0;
    }

    cout << "\n--- Початковий список слів ---" << endl;
    for (int i = 0; i < word_count; ++i) {
        cout << words_array[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    bubblesort(words_array, word_count);

    cout << "\n--- Відсортований список слів (Сортування бульбашкою) ---" << endl;
    for (int i = 0; i < word_count; ++i) {
        cout << words_array[i] << " ";
        delete[] words_array[i];
    }
    cout << endl;

    delete[] words_array;

    system("pause");
    return 0;
}

```

Рисунок 2 – Друга частина коду до завдання 1

Блок-схема алгоритму має вигляд:

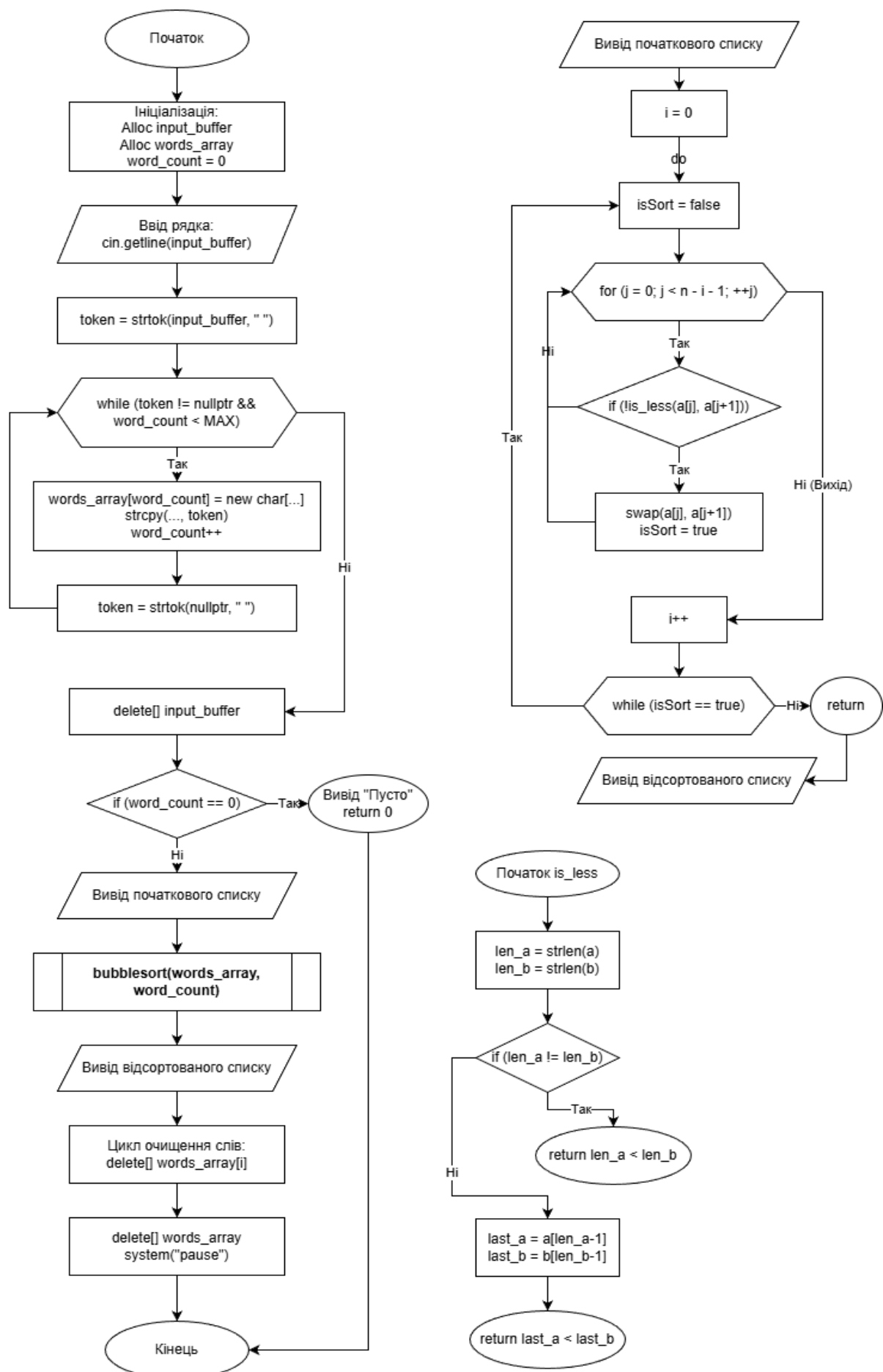


Рисунок 3 – Блок-схема до коду

Тестування програмного коду:

```
Введіть рядок слів (не більше 254 символів):  
Привіт як справи  
  
--- Початковий список слів ---  
Привіт як справи  
  
--- Відсортований список слів (Сортування бульбашкою) ---  
як справи Привіт  
Для продовження натисніть будь-яку клавішу . . . █
```

Рисунок 4 – Результат до завдання 1

Завдання 2. Задано словник-перекладач у вигляді двовимірного масиву рядків. Написати програму, що дозволяє отримати переклад уведеного рядка (послідовності) слів.

Код програми має вигляд:

```

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <Windows.h>
using namespace std;

const int Size = 10;
const int cols = 2;
const int len = 46;

void translateWord(const char* word, char* translation_buffer, size_t bufferSize);
void toLowerCase(const char* src, char* dst);

char dictionary[Size][cols][len] =
{
    {"Hello", "Привіт"},
    {"World", "Світ"},
    {"Programming", "Програмування"},
    {"Book", "Книга"},
    {"Car", "Машина"},
    {"House", "Дім"},
    {"Water", "Вода"},
    {"I", "Я"},
    {"You", "Ти"},
    {"Want", "Хочу"}
};

void printDictionary()
{
    cout << "Вміст словника (English -> Українська):" << endl;
    cout.width(len); cout << left << "ENGLISH";
    cout.width(len); cout << left << "UKRAINIAN" << endl;

    for (int i = 0; i < Size; ++i)
    {
        cout.width(len); cout << left << dictionary[i][0];
        cout.width(len); cout << left << dictionary[i][1] << endl;
    }
}

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    cout << "English-Ukrainian Translator (char version)" << endl;
    printDictionary();

    while (true)
    {
        char inputWord[len];
        char translation[len];

        cout << "\nEnter a word in English (or 'exit' to quit): ";
        cin.getline(inputWord, len);

        if (_stricmp(inputWord, "exit") == 0)
            break;

        if (inputWord[0] == '\0')
            continue;

        translateWord(inputWord, translation, len);

        cout << "Translation: " << translation << endl;
    }

    return 0;
}

```

Рисунок 5 – Перша частина коду до завдання 2

```

void toLowerCase(const char* src, char* dst)
{
    size_t n = strlen(src);
    for (size_t i = 0; i < n; i++)
        dst[i] = tolower((unsigned char)src[i]);
    dst[n] = '\0';
}

void translateWord(const char* word, char* translation_buffer, size_t bufferSize)
{
    char lowerWord[len];
    toLowerCase(word, lowerWord);

    for (int i = 0; i < Size; i++)
    {
        char dictLower[len];
        toLowerCase(dictionary[i][0], dictLower);

        if (strcmp(dictLower, lowerWord) == 0)
        {
            strcpy_s(translation_buffer, bufferSize, dictionary[i][1]);
            return;
        }
    }

    strcpy_s(translation_buffer, bufferSize, "[");
    strcat_s(translation_buffer, bufferSize, word);
    strcat_s(translation_buffer, bufferSize, "];");
}

```

Рисунок 6 – Друга частина коду до завдання 2

Блок-схема алгоритму має вигляд:

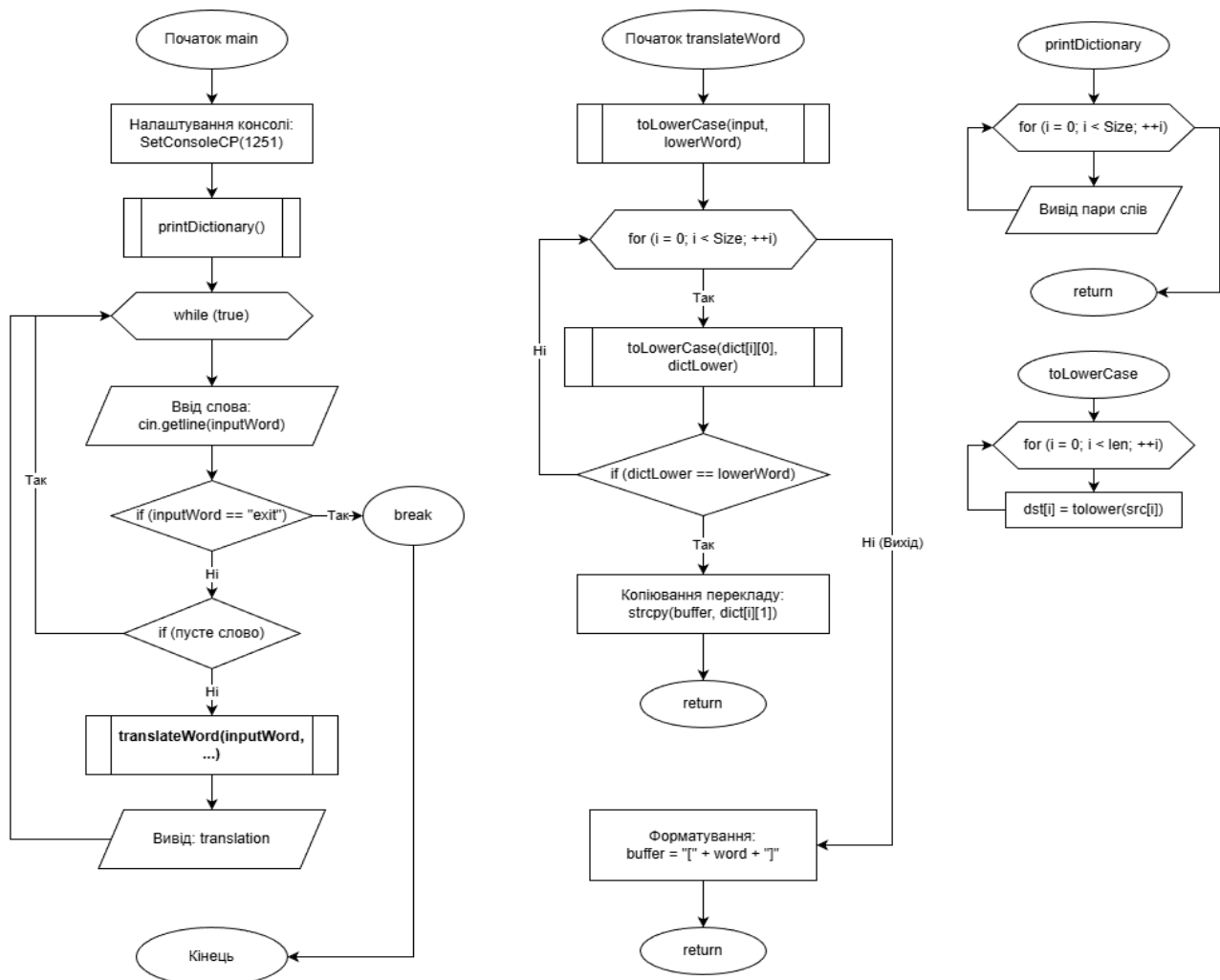


Рисунок 7 – Блок-схема до коду

Тестування програмного коду:

```
English-Ukrainian Translator (char version)
Вміст словника (English -> Українська):
ENGLISH                                UKRAINIAN
Hello                                 Привіт
World                                 Світ
Programming                           Програмування
Book                                   Книга
Car                                    Машина
House                                  Дім
Water                                  Вода
I                                       Я
You                                    Ти
Want                                   Хочу

Enter a word in English (or 'exit' to quit): i
Translation: Я

Enter a word in English (or 'exit' to quit): I want book
Translation: [I want book ]

Enter a word in English (or 'exit' to quit): want
Translation: Хочу

Enter a word in English (or 'exit' to quit): book
Translation: Книга

Enter a word in English (or 'exit' to quit): i want
Translation: [i want]

Enter a word in English (or 'exit' to quit): exit
```

Рисунок 8 – Результат до завдання 2

Висновки: Завдяки цій лабораторній роботі, я ознайомився з рядком у стилі мови програмування C, проаналізував особливості функцій cstring.